Palabras clave: Sistema no lineal; Caos; Estabilidad; Simulaciones numéricas; Cancer e inmunoterapia.

Correo: **l21210684@tectijuana.edu.mx**
Carrera: **Ingeniería Biomédica**
Asignatura: **Biología de Sistemas**
Profesor: **Dr**. **Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica entre tres poblaciones celulares está descrito por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\dot{x} = r_1 x(1 - b_1 x) - a_{12}xy - a_{13}xz, \qquad \#$$

$$\dot{y} = r_2 x(1 - b_2 y) - a_{12}xy, \qquad \#$$

$$\dot{z} = (r_3 - a_{31})xz - d_3 z + \rho_i, \qquad \#$$

donde todos los parámetros son positivos y el parámetro de control $\rho_i \geq 0$.

Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\dot{x}|_{x=0} = r_1(0)(1 - b_1(0)) - a_{12}(0)y - a_{13}(0)z = 0,$$

$$\dot{y}|_{y=0} = r_2 x(1 - b_2(0)) - a_{12}x(0) = 0,$$

$$\dot{z}|_{z=0} = (r_3 - a_{31})x(0) - d_3(0) + \rho_i = \rho_i,$$

por lo tanto se establece el siguiente resultado:

Resultado I. **Positividad de las solucicones**. *Las soluciones* $(x(t), y(t), z(t))$ *y semitrayectorias positivas* (Γ^+) *del sistema (ref: x)-(ref: z) serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa* $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, *se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}^3_{+,0} = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\}.$$

Puntos de equilibrio libre de células patológicas

Con el objetivo de determinar condiciones para la eliminación de la población de células patológicas, se calculan los equilibrios donde $x^* = 0$, es decir,

$$x = 0,$$

$$r_2 x(1 - b_2 y) - a_{12}xy = 0,$$

$$(r_3 - a_{31})xz - d_3 z + \rho_i = 0,$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$\text{assume}(r_2, \text{positive}) = (0, \infty)$
$\text{assume}(b_2, \text{positive}) = (0, \infty)$
$\text{assume}(d_3, \text{positive}) = (0, \infty)$

$$r_2 x(1 - b_2 y) = 0$$
$$-d_3 z + \rho_i = 0$$

entonces, los equilibrios libres de células patológicas son las siguientes:

$$(x_6^*, y_6^*, y_6^*) = \left(0, 0, \frac{\rho_i}{d_3}\right),$$
$$(x_4^*, y_4^*, y_4^*) = \left(0, \frac{1}{b_2}, \frac{\rho_i}{d_3}\right).$$

Estabilidad local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del equilibrio (x_4^*, y_4^*, y_4^*), se calcula la matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} -a_{12}y - a_{13}z - r_1(b_1 x - 1) - b_1 r_1 x & -a_{12}x & -a_{13}x \\ -a_{21}y & -a_{21}x - r_2(b_2 y - 1) - b_2 r_2 y & 0 \\ -z(a_{31} - r_3) & 0 & -d_3 - x(a_{31} - r_3) \end{bmatrix}$$

y se evalua como se indica a continuación:

$$J|_{(x_4^*, y_4^*, y_4^*)} = \begin{bmatrix} -a_{12}y - a_{13}z - r_1(b_1 x - 1) - b_1 r_1 x & -a_{12}x & -a_{13}x \\ -a_{21}y & -a_{21}x - r_2(b_2 y - 1) - b_2 r_2 y & 0 \\ -z(a_{31} - r_3) & 0 & -d_3 - x(a_{31} - r_3) \end{bmatrix}_{x=0, y=\frac{1}{b_2}, z=}$$

$$J|_{(x_4^*, y_4^*, y_4^*)} = \begin{bmatrix} r_1 - \frac{a_{21}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho_i}{d_3} & 0 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{b_2} & -r_2 & 0 \\ \frac{\rho_i}{d_3}(a_{31} - r_3) & 0 & -d_3 \end{bmatrix}_{x=0, y=\frac{1}{b_2}, z=\frac{\rho_i}{d_3}},$$

con base en la estructura de la matriz (jmatriz triangular), los valores propios están dados por:

$$\lambda_1 = r_1 - \frac{a_{21}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho_i}{d_3},$$
$$\lambda_2 = -r_2,$$
$$\lambda_3 = -d_3,$$

por lo tanto para asegurar este equilibrio (x_4^*, y_4^*, y_4^*) es localasintóticamente estable, se establece la siguiente condición:

$$r_1 - \frac{a_{21}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho_i}{d_3} < 0,$$

la cual se resuelve para el parámetro de tratamiento ρ_i

$$\rho_i > \left(r_1 - \frac{a_{21}}{b_2}\right)\frac{d_3}{a_{13}}$$